

北方工业大学
毕业设计说明书
(毕业论文)



论文题目：基于检索增强生成技术的法律智能问答系统

学 院：人工智能与计算机学院

专 业：人工智能

班 级：人工智能 21

姓 名：林宏鑫

学 号：21151080117

指导教师：赵卓峰

2025 年 6 月 5 日

基于检索增强生成技术的法律智能问答系统

摘要: 针对中华人民共和国香港特别行政区与澳门特别行政区维护国家安全法律文本的高度专业性与复杂性，以及公众和专业人士在准确理解和获取相关信息时面临的挑战，本文设计并构建了一个基于检索增强生成技术的法律智能问答系统。该系统专注于香港和澳门国家安全法律领域，旨在提供权威、准确且具备可溯源性的法律信息问答服务。

系统的核心在于结合了高效信息检索与大语言模型的生成能力。不同于纯粹依赖模型内部知识，本系统首先通过精确检索模块，从经过构建的专业法律知识库中查找与用户问题最相关的法律条文、官方解释或权威案例；随后，将检索到的相关信息作为上下文，输入到大型语言模型中，引导模型基于这些外部证据生成回答。此方法显著提高了答案的准确性、可靠性，有效抑制了 LLM 可能产生的“幻觉”，并能提供明确的引用来源，增强了回答的透明度与权威性。

为全面评估系统性能并探究关键技术组件的影响，本文进行了一系列严格的实验。实验对比分析了采用不同检索策略和不同大型语言模型配置下，系统在香港和澳门国安法相关问题上的问答准确率表现。实验结果量化展示了 RAG 技术在法律问答领域的有效性，并突显了检索方法与 LLM 选择对系统整体性能的关键影响，为系统的优化和进一步应用提供了重要的数据支持。

关键词: 香港国安法；澳门国安法；智能问答系统；大语言模型；检索增强生成技术

Legal intelligent question-answering system based on retrieval enhancement generation technology

Abstract: In view of the high professionalism and complexity of the legal texts for safeguarding national security in the Hong Kong and Macao Special Administrative Regions of the People's Republic of China, as well as the challenges faced by the public and professionals in accurately understanding and obtaining relevant information, this paper designs and constructs a legal intelligent question-answering system based on retrie-enhanced generation technology. This system focuses on the field of national security laws in Hong Kong and Macao, aiming to provide authoritative, accurate and traceable legal information Q&A services.

The core of the system lies in the combination of efficient information retrieval and the generation ability of large language models. Unlike purely relying on the internal knowledge of the model, this system first uses the precise retrieval module to search for the most relevant legal provisions, official interpretations or authoritative cases related to the user's problem from the constructed professional legal knowledge base; Subsequently, the retrieved relevant information is used as the context and input into the large language model to guide the model to generate responses based on these external evidences. This method significantly improves the accuracy and reliability of the answers, effectively suppresses the "illusion" that LLM may produce, and can provide clear citation sources, enhancing the transparency and authority of the answers.

To comprehensively evaluate the system performance and explore the impact of key technical components, a series of rigorous experiments were conducted in this paper. The experiment compared and analyzed the question-answering accuracy performance of the system on issues related to the National security laws of Hong Kong and Macao under different retrieval strategies and different large language model configurations. The experimental results quantitatively demonstrated the effectiveness of RAG technology in the field of legal Q&A, and highlighted the key impact of retrieval methods and LLM selection on the overall performance of the system, providing important data support for the optimization and further application of the

system.

Keywords: The promulgation and implementation of the National Security Law for Hong Kong; the Law on Safeguarding National Security for Macao; Intelligent question-answering system; Large language model; Retrieval enhancement generation technology

目录

1 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 主要研究内容	2
1.3 论文组织结构	3
2 开发技术与工具平台	4
2.1 RAG	4
2.2 Dify	5
2.3 前端开发工具	5
2.4 BGE M3-Embedding 模型	6
2.5 大模型与接口	7
2.5.1 DeepSeek-R1	7
2.5.2 Qwen2.5	8
2.6 MySQL	9
3 系统分析与设计	10
3.1 系统分析	10
3.1.1 需求分析	10
3.1.2 可行性分析	11
3.2 功能设计	12
3.2.1 系统功能模块图	12
3.2.2 各模块功能简介	13
3.3 数据库结构设计	14
4 系统实现	16
4.1 数据及处理	16
4.1.1 文本数据来源	16
4.1.2 问答数据的来源和说明	17
4.1.3 问答数据处理	18
4.2 知识库构建	19

4.2.1 香港法律文献处理与入库	19
4.2.2 澳门法律文献处理	21
4.3 系统界面	22
5 系统测试与实验验证	27
5.1 测试情况	27
5.2 测试结果	29
5.2.1 阈值判定依据	29
5.2.2 评估结果呈现	30
5.2.3 综合正确率判定与讨论	30
5.3 系统性能改进	33
5.3.1 不同模型对比	33
5.3.1.1 DeepSeek-R1 性能对比	33
5.3.1.2 Qwen2.5 性能对比	35
5.3.2 不同检索方式对比	37
6 总结和展望	40
6.1 项目开发总结	40
6.2 未来展望	40
致 谢	42
参考文献	43

1 引言

1.1 选题背景及意义

在全球化与区域一体化深度发展的时代背景下，维护国家主权、安全与发展利益，保持特定区域的长期繁荣稳定，成为国家治理体系中的核心议题。在此宏观框架下，《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》（香港国安法）与澳门特别行政区《维护国家安全法》（澳门国安法）及其修订案的颁布与实施，构成了“一国两制”伟大实践中的重大里程碑和制度创新。这两部法律的制定旨在有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，为香港、澳门的社会稳定、经济发展和居民福祉提供了坚实的法律保障。然而，作为相对较新的、层级高、影响深远的法律体系组成部分，港澳国安法不仅内容本身具有高度的复杂性和专业性，涉及全新的法律概念、特殊的管辖权安排、细致的程序规定，而且其理解与适用也与两地原有的法律体系和社会环境紧密交织，引发了社会各界的广泛关注^[1]。

面对这样一部关键且复杂的法律，无论是法律专业人士，如律师、法官、检察官、法学研究者，还是政府机构、企业法务与合规部门，乃至新闻媒体和普通公众，都迫切需要准确、高效地获取相关信息并深入理解其内涵。然而，当前在获取和理解港澳国安法信息方面存在显著的挑战。首先，法律文本本身固有的专业壁垒，充斥着严谨的法律术语和精密的逻辑结构，对于缺乏法律背景的个体而言，准确把握条文真意、适用范围及法律后果绝非易事。即便是法律专业人士，也需要投入大量时间进行研读和分析。其次，法律重在于实施，其具体适用和解释可能随着实践的深入、社会情境的变化和道德的要求而不断发展和明确，这意味着对相关信息的时效性有着较高要求，需要及时跟进最新的动态和权威解释。

在信息技术飞速发展的今天，人工智能，特别是以大型语言模型为代表的自然语言处理技术，展现了前所未有的文本理解和生成能力，为自动化处理海量信息、提供智能问答服务带来了曙光。理论上，利用 LLM 直接回答用户关于港澳国安法的疑问似乎是一条捷径。然而，在法律这一要求极端严谨性和准确性的特殊领域，通用 LLM 的固有局限性使其难以直接胜任。这些模型在训练数据截止日期之后无法获取最新知识，且容易产生“幻觉”——即在缺乏足够依据的情况下编造看似合理但不准确甚至完全错误的信息。在涉及

国家安全和个人权利义务的重大法律问题上，任何信息的偏差都可能导致严重的后果，因此，直接依赖通用 LLM 进行港澳国安法咨询存在不可接受的风险。

正是在这样的背景下，本项目采用了检索增强生成技术，巧妙地结合了信息检索的精准定位能力和大型语言模型的强大生成能力。

从理论层面看，这项研究是对前沿人工智能技术在特定、复杂且高度敏感的中文法律文本领域应用的一次深入探索。它有助于验证并优化 RAG 框架在处理具有特殊政治、法律属性和社会背景的法律文献时的性能表现，为 RAG 技术在其他法律分支乃至更广泛的专业领域的应用积累宝贵的经验和方法论。同时，针对港澳国安法这一独特的研究对象，探索如何进行有效的知识抽取、表示、索引和智能问答，本身就是对特定法律文本智能解析能力的一次挑战与深化。

从实践层面看，本研究的价值更为直接和广泛。首先，成功构建的系统将能为社会各界提供一个便捷、高效且相对可靠的渠道，用以查询和理解港澳国安法的具体内容，显著提升相关法律信息服务的效率和质量。其次，通过自然语言交互的方式，系统能够有效降低非专业人士理解这部重要法律的门槛，辅助普法教育，提升公民的法律意识和国家安全观念。再次，对于法律专业人士而言，该系统可作为一个强大的辅助工具，帮助他们快速定位相关法条、把握条文要点、查找关联信息，从而提高研究和实务工作的效率。

1.2 主要研究内容

本论文的主要研究内容将系统性地围绕构建、优化和评估基于 RAG 的港澳国安法智能问答系统展开，具体包括以下几个方面：

港澳国安法知识库的构建与处理：全面收集香港国安法、澳门国安法及其相关法律文件、判例等权威数据源。对收集到的法律文本进行精细化预处理，包括格式清洗、结构化分析，并采用合适的策略，如语义分块，将其切分为适合检索的知识片段。研究并应用有效的知识表示方法，特别是针对中文法律文本优化的文本嵌入（Embedding）技术，将知识片段转化为向量，并利用向量数据库，如 FAISS，构建高效的索引，以支持快速、准确的语义检索。

基于 RAG 的问答系统架构设计与优化：设计并实现检索模块，探索和比较不同检索策略（如向量检索、全文检索、混合检索）在法律问答场景下的效果，优化检索召回率和精度。研究设计有效的提示词策略，将用户问题和检索到的相关法律知识片段有效整合，

引导模型生成准确、流畅且忠实于原始依据的答案。构建完整的 RAG 工作流，明确问题处理、知识检索、上下文构建、答案生成及必要的后处理等环节。

面向港澳国安法问答的特定技术攻关：研究如何准确识别和理解用户问题中蕴含的法律要素、概念关系及特定情境。探索保证答案法律准确性和合规性的机制，重点在于抑制大语言模型的“幻觉”，确保回答严格基于检索到的法律文本。实现答案的溯源功能，清晰展示答案所依据的具体法条或文献来源，提升系统的透明度和可信度。

系统原型实现与实验评估：基于选定的技术框架开发系统原型。构建一个包含多样化、具有代表性的港澳国安法问题对的评测数据集，问题类型覆盖定义解释、适用条件、法律程序、法律责任等。确定并运用一套全面的评价指标体系，包括答案准确性、相关性、完整性、流畅度以及检索性能指标。设计并执行对比实验，通过具体案例分析，深入展示系统的能力和潜在问题。

1.3 论文组织结构

本论文的行文思路是围绕基于检索增强生成技术的法律智能问答系统设计与实现的整个完成过程和工作中各个阶段的完成情况进行描述。论文一共有 7 个部分，每个内容的主要内容分别是：

第一部分：引言。介绍选题背景和意义，以及主要研究内容。

第二部分：开发技术与工具平台。着重介绍系统开发时采用的技术和工具。

第三部分：系统分析与设计。展示系统的需求分析和可行性分析，介绍系统各个模块的功能。

第四部分：系统实现。展示系统成果和完成情况。

第五部分：问答数据及处理。采用多个问题来测试系统性能。

第六部分：系统性能改进。介绍采用不同模型对系统的影响，采用不同检索方式对系统性能的影响。

第七部分：总结与展望。总结本次项目开发过程中的收获，查找还未做的完善的地方，展望未来，规划方向。

2 开发技术与工具平台

本部分主要交代开发本系统的过程中运用的关键技术和不同的辅助工具平台。这些技术与工具的选择基于项目需求、开发效率及技术成熟度等多方面考量，共同构成系统开发的基石。

2.1 RAG

RAG(Retrieval-Augmented Generation)，即检索增强生成，是一种将信息检索与文本生成相结合的人工智能技术框架，它将传统信息检索系统（例如数据库）的优势与生成式大语言模型的功能结合在一起，如图 2.1 所示。在本系统中引入 RAG 技术，主要目的在于克服大型语言模型固有的知识局限性（如领域专业知识不足）和“幻觉”问题。

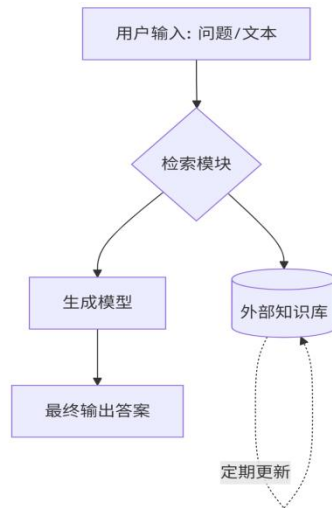


图 2.1 RAG 流程图

核心机制：当接收到用户查询时，RAG 首先从一个预先建立的知识库中检索出与问题最相关的文本片段或信息，这一步的目的是为后续的生成过程提供有用的上下文信息和知识支撑。随后，将这些检索到的信息与原始查询一起作为上下文输入到大语言模型中，以增强模型对特定问题的理解和回答能力，并引导模型生成更准确、更具信息量且基于事实的回答，更符合用户需求^[2]。

在本系统中，将利用 RAG 架构，将系统所需的香港和澳门国安法的法律知识整合到知识库中。通过精确的检索，确保模型在生成回答时能够参考最新的、相关的法律条款，显著提升了系统回答的准确性和可靠性^[3]。

2.2 Dify

Dify 是一款强大的 LLMOps(Language Model Operations)平台，专为用户提供便捷的人工智能应用程序开发体验。该平台支持 GPT 系列模型和其他模型，适用于各种团队，无论是用于内部还是外部的 AI 应用程序开发。

它结合了后端即服务和 LLMOps 的概念，使开发人员能够快速构建生产级生成 AI 应用程序。即使是非技术人员也可以参与人工智能应用的定义和数据操作。

通过集成构建 LLM 应用程序所需的关键技术栈，包括对数百个模型的支持，直观的 Prompt 编排接口，高质量的 RAG 引擎和灵活的 Agent 框架，同时提供一组易于使用的接口和 API, Dify 为开发人员节省了大量开发前进行简单工作的时间，使他们能够专注于创新和业务需求^[4]。

Dify 具有模型中立性，相较 LangChain 等硬编码开发库，Dify 是一个完整且工程化的技术栈，提供了一个更适合生产并且完整的解决方案。

简化开发流程。Dify 集成了 Prompt 工程、上下文管理、知识库对接、模型选择与切换、API 集成等功能，允许开发者通过图形化界面快速构建、测试和部署复杂的 LLM 应用，如基于 RAG 的应用。

可视化编排。通过其可视化的工作流编排器，可以清晰地设计和调整 RAG 流程，包括数据处理、向量化、检索策略、LLM 调用等步骤，极大地降低了 RAG 应用的实现复杂度。

支持本地部署。Dify 的本地部署为项目提供了较大的便利，通过调整代码和本地模型来丰富项目过程。

模型兼容性。Dify 支持多种商业及开源的大型语言模型接入，方便我们在不同模型间进行测试、比较和切换，为系统选择了最适合的模型

特定领域的聊天机器人和 AI 助理。通过可视化的提示词编排和数据集嵌入，零代码即可快速构建对话机器人或 AI 助理，并可持续优化对话策略，革新人机交互体验。

2.3 前端开发工具

本系统的开发过程中，合理的技术选型和高效的开发环境是保证开发质量和效率的关键。本节将介绍项目中使用的主要前端开发工具和核心技术。

Visual Studio Code（简称“VS Code”）被选定为本项目主要的源代码编辑器，它是一款

由微软开发的轻量级但功能强大的代码编辑工具。其跨平台（支持 Windows 和 Linux）和高性能特点保证了开发的流畅性。VS Code 内置了代码高亮、智能代码补全、代码片段、Git 版本控制、调试器等核心功能，极大地提升了编码效率。尤为重要的是其强大的扩展生态系统，通过安装针对特定语言、框架（如本项目中使用的 Vue.js）和工具的插件，其功能得以无限扩展，完美契合了本系统前端及后端辅助脚本的开发需求。集成的终端也方便了依赖安装和命令执行。

在前端界面开发层面，我们采用了 Vue.js 这一渐进式 JavaScript 框架。Vue.js 基于标准 Web 技术，提供声明式、组件化的编程模型，用于高效构建用户界面。选择 Vue.js 是基于以下考量：其 API 设计简洁直观，易于学习和上手；组件化开发模式极大地提高了代码复用性和可维护性，使聊天界面、知识库管理等复杂模块的实现更为清晰；响应式数据绑定特性简化了状态管理和视图更新；同时，Vue.js 拥有成熟且活跃的生态系统，提供了构建完整应用所需的各种支持^[5]。

Visual Studio Code 为本项目的开发提供了高效统一的编码环境和强大的工具链支持，而 Vue.js 作为核心前端框架，使得我们能够快速构建出功能丰富、交互友好的用户界面，实现了用户与后端 RAG 及 LLM 服务的有效互动。

2.4 BGE M3-Embedding 模型

BGE M3-Embedding 是 BAAI 开源的模型。它在多语言性（Multi-Linguality）、多功能性（Multi-Functionality）和多粒度性（Multi-Granularity）方面表现出色，同时支持密集检索（Dense Retrieval）、多向量检索（Multi-Vector Retrieval）和稀疏检索（Sparse Retrieval），为现实世界中的信息检索应用提供了统一的模型基础，通过这几种检索方式的组合，取得了良好的混合召回效果^[6]。

本项目采用 BGE M3-Embedding 模型来进行文本向量化和检索的主要原因包括：

多粒度处理：灵活适配不同文本长度，能够处理短语、句子、段落以及较长的法律条款和文本，无需针对不同长度文本切换模型。

上下文感知：保留长距离语义依赖，适合复杂上下文场景（如法律合同、技术文档）。

领先的检索性能：在权威评测中名列前茅，尤其在检索相关任务（RAG、语义搜索）中显著优于同类模型。

多策略融合：支持密集检索（语义匹配）、稀疏检索（关键词增强）、多向量检索（混

合精度）等，综合提升召回率与准确率。

长文本处理能力：超长上下文支持，最大支持 8192 token 输入，避免传统模型因截断导致的语义丢失，适合处理长文档摘要、知识库检索等场景。

应用场景广泛：适用于问答系统，高效匹配用户问题与知识库内容，增强生成式 AI 的准确性。

2.5 大模型与接口

大语言模型是本系统智能问答能力的核心驱动引擎。为了实现与这些模型的交互并获取其生成内容，本系统不直接托管运行模型，而是通过调用模型提供商或服务平台提供的 API 接口进行通信。这种基于 API 的服务调用是现代分布式系统中访问第三方 AI 能力的主流方式，它允许我们的系统作为客户端，通过网络请求与模型提供商的服务端进行数据交换，从而利用其强大的计算和模型推理能力，而无需承担模型部署、维护和硬件升级的复杂性^[7]。

经过对多个模型的评估和测试，结合系统需求和模型特点，本项目主要选用了下列模型，并通过各自的 API 接口进行集成和调用。

2.5.1 DeepSeek-R1

DeepSeek-R1，是由深度求索公司研发的推理模型。DeepSeek-R1 采用强化学习进行后训练，旨在提升推理能力，尤其擅长数学、代码和自然语言推理等复杂任务。DeepSeek-R1 拥有卓越的性能，在数学、代码和推理任务上可与 OpenAI 媲美。其采用的大规模强化学习技术，仅需少量标注数据即可显著提升模型性能^[8]。

本项目采用了 DeepSeek-R1-1.5B，7B，32B 的模型来提升并探究问答系统的性能和表现。系统通过调用深度求索公司或其合作伙伴提供的 API 接口来向这些模型发送用户查询，并获取模型生成的回答。具体而言，这意味着我们的系统会调用 DeepSeek 提供的标准 RESTful API 端点。请求通常是 HTTP POST 方法，请求体中包含核心的用户 Prompt、模型参数（如温度、最大生成字数、使用的模型版本等）以及必要的身份验证信息（如 API Key）等。DeepSeek 的 API 服务接收请求后，会在后端执行推理，并将生成的文本回答以及可能的元数据（如 token 使用量、完成原因）以结构化的数据格式（通常是 JSON）封装在 HTTP 响应体中返回给我们的系统。系统接收并解析此响应后，即可提取出模型生成的答案呈现给用户。

选用 DeepSeek-R1 模型的原因包括：

技术优势：DeepSeek-R1 模型在代码生成、数学推理或特定语言理解方面表现出色，与其训练数据和架构设计有关。

性价比：在同等参数规模下，可展现出较强的综合性能，提供了具有竞争力的 API 调用成本。

文本处理能力：在处理中文长文本、遵循复杂指令等方面有特别优化，符合本系统的应用场景。

2.5.2 Qwen2.5

Qwen2.5 是由阿里云 Qwen 团队开发的大型语言模型系列。在本系统中，Qwen2.5 模型同样通过其官方或云服务平台提供的 API 接口进行调用，并作为对比模型，用于评估模型在处理不同难度的法律问题上的表现，与 DeepSeek-R1 模型的回答效果形成对比。与 DeepSeek 类似，调用 Qwen2.5 也依赖于其提供的 API 服务。系统需要构造符合 Qwen 的 API 规范的请求，发送至阿里云或其他提供 Qwen 模型 API 服务的指定端点。请求中同样包含用户 Prompt、对话历史、以及控制生成行为的参数。API 服务处理请求后，返回包含模型生成答案的 JSON 响应^[9]。尽管基本流程类似，不同模型提供商的 API 接口在具体的端点地址、请求参数命名、参数取值范围、响应格式细节以及错误码等方面可能存在差异，本系统内部需要实现适配逻辑以兼容不同模型的 API 接口。

选用 Qwen 模型的原因包括：

综合能力：Qwen2.5 模型通常在通用语言理解、多语言支持、常识推理等方面表现均衡且强大。

文本处理优化：针对中文语境和文化进行了特别优化，使得在处理中文特定问题时效果更佳。

通过集成并调用这些模型提供的 API 接口，本系统能够灵活地利用不同 LLM 的优势，为用户提供智能问答服务，并通过对比研究来优化模型的选用策略。这种基于 API 的集成方式，不仅降低了系统自身的运行复杂度，更关键的是，它使得系统能够便捷地接入和试验最新的模型版本，快速对比不同模型在特定任务上的表现，从而动态调整和优化背后的驱动模型，确保提供高质量、高时效性的问答服务。系统内部的 API 调用模块负责处理请求的构建、发送、响应的接收和解析、以及潜在的网络错误和 API 限流等情况，保障与外

部 LLM 服务的稳定可靠通信^[10]。

2.6 MySQL

MySQL 是一个广泛应用、功能强大的开源关系型数据库管理系统（RDBMS）。作为开源软件的杰出代表，MySQL 在全球范围内拥有庞大的用户群体和活跃的社区支持，被广泛应用于各种规模的应用中，从个人博客到大型企业级系统。MySQL 的流行得益于其一系列显著优势，主要包括：

高性能：MySQL 经过不断优化，特别是在处理大量数据和高并发读写请求方面表现优异。它支持多种存储引擎，用户可以根据特定应用场景选择最优的引擎以达到最佳性能。

高可靠性与稳定性：MySQL 的存储引擎完全支持原子性、一致性、隔离性、持久性，保证了数据在复杂操作和系统故障下的正确性和一致性。同时，成熟的复制机制也为数据的高可用性提供了保障^[11]。

易用性：MySQL 采用标准的 SQL 语言进行数据操作，学习曲线相对平缓。同时，拥有成熟的生态系统和丰富的图形化管理工具，极大地提高了开发和管理的效率。

良好的可扩展性：MySQL 支持多种扩展方案，能够帮助系统应对数据量和访问压力的增长。

跨平台性：MySQL 几乎支持所有主流的操作系统，如 Linux, Windows, macOS 等，部署灵活方便。

综上所述，MySQL 凭借其高性能、稳定可靠、易于使用和良好的可扩展性等特性，能够很好地满足本系统在数据管理方面的需求，是构建可靠、高效应用系统的理想选择。

3 系统分析与设计

本部分主要对本项目，即基于检索增强生成技术的法律智能问答系统的设计与实现进行了需求分析和功能介绍。

3.1 系统分析

3.1.1 需求分析

（1）用户需求：系统用例图如图 3.1 所示，共创建了两类用户，普通用户和专业用户。

普通用户：主要指对香港或澳门国安法了解不深，仅有基本概念的普通民众。系统应生成简洁、清晰、直观、易于理解的回答，避免过多复杂的法律条文引用或专业术语。

专业用户：如律师、法律助理、法官、检察官等，对香港或澳门国安法已有一定或深入的了解。系统提供准确、严谨、有来源（如具体条文、司法解释、案例引述）的详细回答。

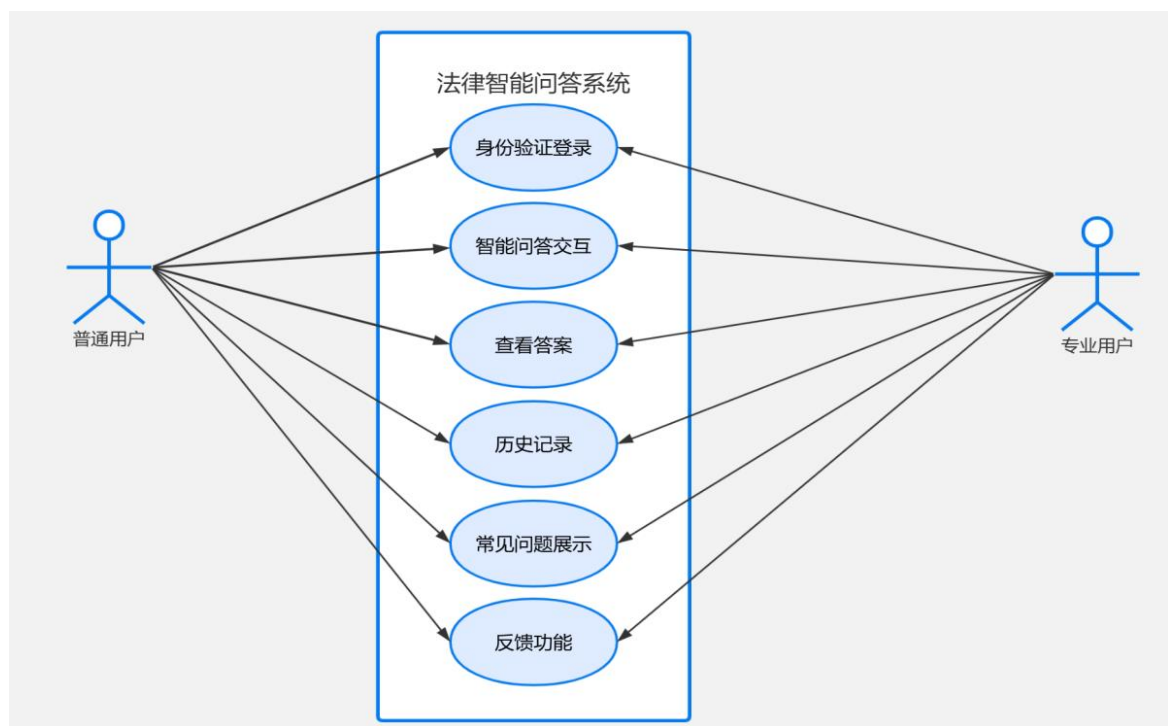


图 3.1 系统用例图

（2）功能需求

文本导入：支持批量导入香港、澳门国安法相关的法律文本、司法解释、典型案例等原始数据。

数据处理：对导入数据进行自动化预处理，包括文本清洗、智能分段、结构化信息提取及高质量向量化。提供后台管理接口或工具，支持管理员对知识库内容进行增、删、改、查操作。

知识更新：确保知识库能及时反映法律条文的最新修订、新增解释或案例，保障信息的时效性与准确性。

文本索引：构建和优化知识库的向量索引及必要的文本索引，支持对法律条文、解释、案例等内容的高效、精准检索。支持多种检索策略，如关键词检索、语义相似度检索。

向量化处理：准确识别用户的核心查询意图和关键信息点。将处理后的用户问题进行向量化，并与知识库中的向量进行高效相似度计算。从知识库中召回与用户问题最相关的多个法律片段、解释或案例。

调用大模型：调用大语言模型，将召回的相关知识片段作为上下文。引导 LLM 基于提供的上下文，结合其自身的理解和推理能力，生成针对用户问题的、逻辑连贯、表述准确、符合法律专业要求的答案。

（3）数据需求

数据来源：香港、澳门特别行政区官方发布的国安法法律文本、相关条例、权威案例分析等。

数据处理：文本清洗、内容分段、向量化存储（对处理后的文本数据进行高质量向量化，存储在向量数据库中，便于检索和管理）。

测试问题集：构建一个包含不同难度梯度、不同提问角度、覆盖国安法主要方面的标准测试集，且应以表格等结构化形式存储，便于自动测试。

标准答案集：针对测试问题集中的每一个问题，依据国安法法律文本、官方权威解释以及网上真实回答来编写正确答案。

（4）非功能性需求

准确性：大语言模型生成的回答必须忠实于检索到的文档内容，避免编造事实或法律条文；系统对用户查询的理解必须准确，以便能匹配到正确的知识和生成恰当的回复。

响应性：处理用户查询、执行知识库检索和调用大语言模型 API 的过程必须高效。

3.1.2 可行性分析

可行性分析旨在评估项目在现有条件下完成的可能性和合理性。

检索增强生成技术已逐渐成熟，并且 RAG 作为当前提升大模型专业领域能力的主流技术，已有较多开源框架和成功案例，而本项目采用 Dify 也是适合问答系统的流程构建。

大语言模型的可获得性与能力：分析可选用的大语言模型在中文法律文本理解和生成方面的能力，选用合适的大模型支持问答系统的流程。

开发工具与环境：Python 语言生态完善，拥有丰富的 NLP 和机器学习库，适合本项目开发。

开发成本：考虑软硬件采购（如服务器、GPU 资源）、大模型 API 调用费用。

用户接受度：法律专业人士和普通用户对智能问答系统的使用习惯和接受程度。

数据获取与更新：是否有稳定可靠的渠道获取最新的港澳国安法相关资料。

综合上述的考虑后，本部分讨论的基于检索增强生成技术的法律智能问答系统系统所涉及的技术都是当前相对成熟并且很多人在使用的，在技术、经济、操作三方面均没有不可行之处，即该系统设计与实现可以顺利进行。

3.2 功能设计

3.2.1 系统功能模块图

系统功能模块图直观的展示了本系统提供的功能，以及各功能间的从属或互补关系，如图 3.2 所示。

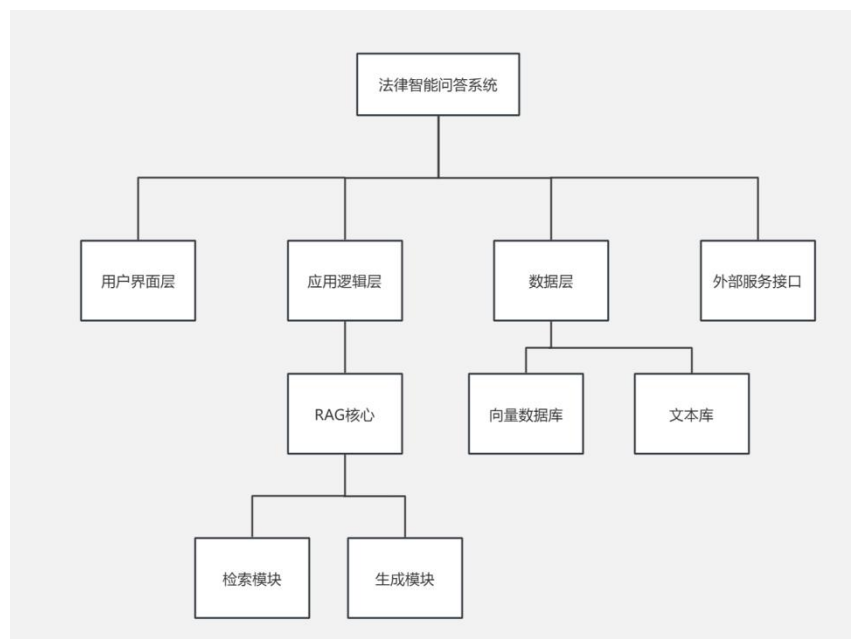


图 3.2 系统功能模块图

3.2.2 各模块功能简介

本小节依照上一小节中展示的系统组织架构图简要介绍系统各部分功能。

（1）用户界面层：处理用户登录，负责用户交互，接收用户输入，展示问答结果。

（2）数据层：负责数据预处理，流程包括数据收集与加载（从指定来源获取法律文本，本项目从官网获取香港、澳门国安法法律文本以及经典案例），文本清洗（去除无关字符、无用网址等，进行文本格式统一），文本分块（将长文本切分为大小适中的片段，兼顾语义完整性和检索效率。策略：按条款、按段落、固定长度等），向量化（使用预训练的文本向量化模型将文本片段转换为向量，本项目采用 **bge** 模型进行该操作）。

文本库：存储分块后的法律文本，本项目采用语义分块，可以清楚看到每个分块按照条款有序划分。

向量数据库：当文本片段转换为向量后存入向量数据库，后续根据检索策略从向量数据库中查找相似文本作为上下文。

（3）应用逻辑层：实现从用户提问到答案生成的核心问答逻辑，最主要的就是 **RAG** 的核心流程，而 **RAG** 流程又主要分为检索模块和生成模块。

检索模块

用户问题接收与预处理：获取用户输入，使用大模型提取用户输入的关键词用于后续检索。

问题向量化：使用与知识库构建相同的向量化模型将用户问题转换为查询向量。

向量检索：在向量数据库中执行相似度搜索，召回 **Top-K** 个最相关的法律文本片段，在本项目中一般使用 3 个最相关的法律文本片段。且本项目使用了向量检索、全文检索和混合检索 3 种方式，用于探索不同检索方式对问答系统的使用性能^[12]。

生成模块

上下文构建：将检索到的相关片段（上下文）与用户原始问题整合，构建适合大语言模型理解和回答的 **Prompt**。

Prompt 设计策略：明确指示模型基于提供的上下文回答问题，强调答案的准确性和来源。

大语言模型调用：将构建好的 **Prompt** 发送给大语言模型。

答案输出：用简短、准确的语言生成符合法律数据库的答案，并且会显示出系统调用

的文本分块片段。

（4）外部服务接口

Diffy 提供可供调用的 API 接口，可以通过设计问答界面并调用 API 接口来进行问答环节。

3.3 数据库结构设计

本问答系统数据库共有两个表，user 表和 record 表，其 ER 图如图 3.3 所示。

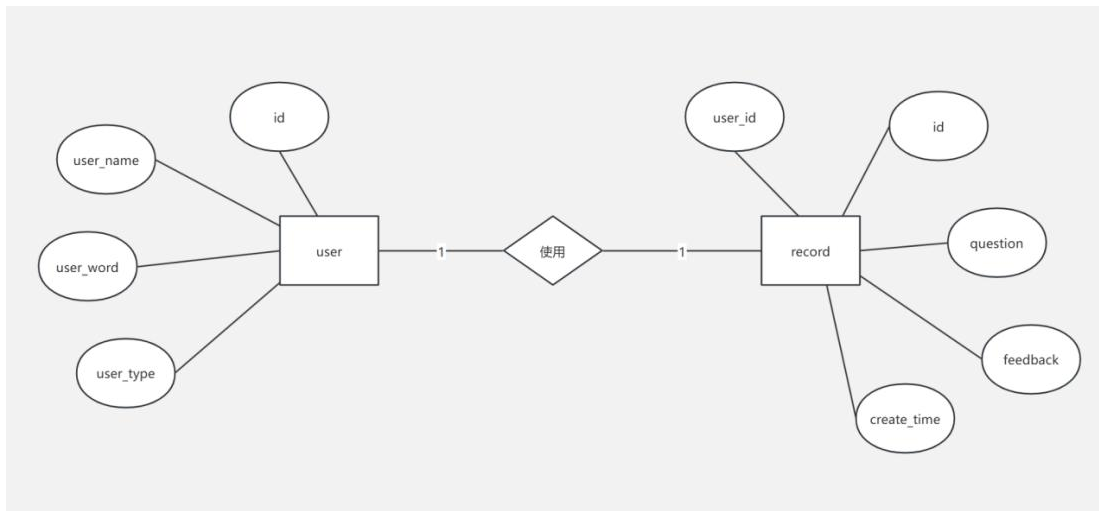


图 3.3 数据库 ER 图

表 3.1 数据库 user 表

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	Int	NO	PRI	NULL	Auto_increment
User_name	Varchar(45)	NO		NULL	
User_word	Varchar(45)	NO		NULL	
User_type	Varchar(45)	NO		NULL	

如表 3.1 展示数据库中的 user 表，存放不同用户信息：

Id: 主键，int 类型，用户的唯一识别序号，自动递增。

User_name: 存放用户名，Varchar(45)类型。

User_word: 存放用户密码，Varchar(45)类型。

User_type: 存放用户类型，int 类型，1 为专业用户，2 为普通用户。

表 3.2 数据库 record 表

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id	Int	NO	PRI	NULL	Auto_increment
User_id	Int	NO		NULL	
Question	Varchar(45)	NO		NULL	
Feedback	Int	NO		NULL	
Create_time	Varchar(45)	NO		NULL	

如表 3.2 为每个用户的使用记录表：

Id: 主键，int 类型，唯一识别序号，自动递增。

User_id: 对应 user 表中的用户 id，表面该记录属于哪个用户，int 类型。

Question: 用户向系统进行提问的问题，Varchar(45)类型。

Feedback: 用户对于系统回答的反馈，int 类型，1 表示赞同，2 表示不赞同。

Create_time: 系统生成本次回答的时间，Varchar(45)类型。

4 系统实现

4.1 数据及处理

本节将详细阐述构建香港澳门国安法智能问答系统所使用的数据来源，以及针对这些数据进行的一系列预处理和结构化操作。这些数据是系统实现精准检索和智能问答的基础。

4.1.1 文本数据来源

本系统知识库的核心文本数据主要来源于权威且公开的法律文献和相关解释材料。选择数据源的首要标准是其权威性、准确性和时效性。具体来源包括：

（1）核心法律文本

《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》：从中国人大网中关于中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法的网站中获取的完整法律条文。

《中华人民共和国澳门特别行政区维护国家安全法》：从澳门特别行政区政府官方网站获取的完整法律条文。

《香港特别行政区基本法》：从中国政府网中香港特别行政区基本法网站获取的完整法律条文。

《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》：从中国政府网中港澳台侨专题中华人民共和国澳门特别行政区基本法网站的获取的完整法律条文。

（2）法律案例

由中央人民政府、香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府等官方司法机构平台发布的法律判例，覆盖终审法院、上诉法庭及原讼法庭案例。

（3）学术与法律数据库

通过访问香港大学法律学院官网获取，其中内容作为 SSCI 核心期刊，刊发大量香港法研究案例，适合学术研究。

通过访问澳门大学法学院官网获取，其中内容收录本地法律研究案例，适合学术参考。

（4）官方解读与配套文件

由香港律政司、香港立法会、澳门特区政府法务局、澳门立法会发布的关于上述法律的官方解读、立法解释，提供法律条文适用场景分析，揭示法律修订意图。

4.1.2 问答数据的来源和说明

为了对本智能问答系统的性能进行有效评估，项目构建了一批有关香港、澳门国安法领域的问答数据对。这些数据与 5.1 节中的知识库文本有所不同，它们是成对的“问题-答案”形式。其来源主要包括：

人工构建与模拟：首先是基于法律条文的提问，仔细研读港澳国安法条文，针对每一条款或关键概念，模拟普通用户或法律初学者可能提出的问题，并依据法律原文和官方解读撰写标准答案。例如，针对“分裂国家罪”的具体行为表现、构成要件、罚则等设计问题^[13]。

情景化提问：设计一些模拟现实场景的复杂问题，这些问题可能涉及多个法律条款的交叉适用或特定情境下的法律后果。

官方案例：整理从香港、澳门特区政府官方渠道发布的关于国安法的“常见问题解答”。收集官方发布的与国安法相关的典型案例或说明性案例，并将其转化为问答形式。

答案质量：答案的撰写严格依据法律文本和官方解读，力求准确、简洁、易懂。对于复杂问题，答案也尽可能符合案例里的大致方向。

数据规模：初步构建了约 60 对高质量的问答数据，其中分为简单问题 41 个，问题类型覆盖多个方面，构建的问答对力求覆盖不同类型的问题，包括事实查询类（如“某某罪行的最高刑罚是什么？”）、概念解释类（如“什么是‘勾结外国或者境外势力危害国家安全罪’？”）、适用范围类（如“香港国安法是否适用于非香港居民在香港境外的行为？”）、程序指引类（如“根据国安法，拘捕程序有何特别规定？”）等，如图 4.1 所示；复杂问题 19 个，综合了对香港、澳门国安法两者的比较与不同运用，如图 4.2 所示。两者共同用于后续的系统评估。

	Question	正确答案
1	简单问题	
2	香港国安法的立法目的是什么？	香港国安法的立法目的
3	香港国安法主要规定了哪四类危害国家安全罪？	主要规定了四类罪行：（1
4	香港国安法适用于哪些人？	该法不仅适用于在香港特
5	香港国安法是否具有域外效力？	是的，香港国安法具有域
6	香港国安法与香港基本法是什么关系？	香港国安法是根据宪法、
7	中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署的主要职责	
8	香港特别行政区设立的维护国家安全委员会负责香港特区	
9	香港国安法下的案件由哪些法院管辖？	除特定情形外，香港国安
10	什么情况下驻港国安公署可以对案件进行管辖？	根据香港国安法第五十五
11	香港国安法案件的法官是如何指定的？	由香港特别行政区行政
12	香港国安法案件审判是否可以不公开进行？	是的，根据香港国安法第
13	香港国安法对嫌疑人、被告人的保释有何规定？	香港国安法第四十二条例
14	香港国安法如何强调保障人权？	香港国安法第四条明确规
15	香港国安法中“勾结外国或者境外势力”指什么？	指为外国或者境外机构、
16	香港国安法规定的罪行，最高刑罚是什么？	四类罪行的首要分子或者
17	香港警务处维护国家安全部门的权力是什么？	该部门在处理国安案件
18	香港国安法的解释权归谁？	香港国安法的解释权属
19	香港国安法是否影响香港的司法独立？	香港国安法明确规定，香
20	香港国安法生效后，香港本地是否有相应的法律修订？	香港特别行政区负责
21	香港国安法对学校、社会团体等在维护国家安全方面有何规定？	香港国安法第十条规定，
22	澳门《维护国家安全法》的立法背景是什么？	澳门《维护国家安全法
23	澳门《维护国家安全法》的核心宗旨是什么？	其核心宗旨是维护国家
24		

图 4.1 简单问题

45	复杂问题	
46	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	香港国安法是由全国人大常
47	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两者都包含分裂国家、颠覆
48	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两者都包含分裂国家、颠覆
49	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两地都设立了由行政长官指
50	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两者都规定了域外效力。香
51	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	香港国安法设立了“指定法
52	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两部法律都旨在维护中国的
53	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两部法律均在其条文中明确
54	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	香港国安法的最终解释权属
55	香港，澳门两地国安委的决定是否受	香港国安法明确规定，香港
56	违反香港国安法与澳门《维护国家安	香港国安法规定，在特定情
57	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	香港国安法对保释设置了更
58	香港国安法与澳门《维护国家安全法》	两法都可能涉及网络言论。
59	如何理解国安法与“一国两制”方针	两部国安法的立法宗旨都在
60	律师在代理国安法案件时，其执业权	两地法律体系均保障被告人
61	香港，澳门国安法是否影响了与外国	国安法的实施可能对某些国
62	香港，澳门两地国安法对非政府组织	国安法中关于“勾结外国或
63	是否有针对国安法案件被告人的特殊	香港国安法第三十三条规定
64	未来港澳两地在维护国家安全立法方	香港仍需完成基本法第二十

图 4.2 复杂问题

4.1.3 问答数据处理

本节详细阐述了问答数据的处理流程，主要将上节构建的 60 个问题通过代码逐一输入给大语言模型，而首先采用的便是 DeepSeek-R1-7B 模型，将其生成的答案保存，并与正确答案进行对比。

为了从不同维度评估模型生成答案的质量，项目选择了两种常用的自动化评估指标：余弦相似度和 BLEU 指标。

余弦相似度

原理：余弦相似度通过计算两个向量在向量空间中夹角的余弦值来衡量它们之间的相似性。在本研究中，我们将模型生成的答案和标准参考答案首先转换为高维向量，然后计算这两个向量的余弦相似度。其值域为 $[-1, 1]$ ，越接近 1 表示语义越相似^[14]。

应用：该指标主要用于评估模型答案与标准答案在语义层面的一致性。一个高余弦相似度得分通常意味着模型理解了问题的核心意图，并给出了内容上相关的回答，即使措辞与标准答案不完全一致。

BLEU 指标

原理：BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) 指标是一种基于 N-gram 精确率的评估指标，常用于机器翻译和文本生成任务。它通过比较模型生成文本与参考文本之间 N-gram (连续 N 个词的序列) 的重合程度来衡量文本的流畅度和忠实度。BLEU 得分通常包含对 N-gram (一般从 1-gram 到 4-gram) 匹配度的加权平均，并引入了“简洁性惩罚” (Brevity Penalty) 以避免模型生成过短但 N-gram 匹配率高的答案^[15]。

应用：该指标主要用于评估模型答案在词汇层面和流畅性上与标准答案的匹配程度。

较高的 BLEU 分数表明模型生成的答案在用词和短语结构上与标准答案更为接近，文本质量较高。

选择这两种指标的目的在于进行互补性评估：余弦相似度侧重语义内涵，而 BLEU 侧重表面形式和词汇匹配。

4.2 知识库构建

在本节中，将会对香港与澳门国安法进行处理，构建本问答系统所需的知识库。

4.2.1 香港法律文献处理与入库

香港国安法分块处理：

首先，针对《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的全文内容，分块方法采用了语义分块的策略。这种方法的核心优势在于它能够依据法律文本内在的逻辑结构和语义完整性进行切分，而非简单地按字数或段落进行硬性分割。具体操作上，优先考虑以法律条款的自然边界作为分块依据，确保每个分块包含一个或数个紧密相关的法律条例。

为了适应后续大语言模型对输入长度的限制，并优化检索效率和上下文理解的精确度，每个分块的最大长度设定为 500tokens。这样的设定旨在平衡信息的完整性与处理单元的粒度，避免因分块过大导致语义焦点分散，或因分块过小导致上下文信息不足。

经过上述精细化处理，香港国安法共被划分为 56 个语义连贯的文本分块。如图 4.3 展示了香港国安法经过语义分块后的整体概览，其中每个条目代表一个独立的数据块。



图 4.3 香港国安法分块

如图 4.4 则具体示例了其中一个分块的内容，清晰展示了香港国安法第一条法律条款如何被完整地包含在一个分块中，保留了其原始的法律含义。

编辑分段

分段-04 · 243 字符

第一章 总则

第一条 为坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，维护国家安全，防范、制止和惩治与香港特别行政区有关的分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动和勾结外国或者境外势力危害国家安全等犯罪，保持香港特别行政区的繁荣和稳定，保障香港特别行政区居民的合法权益，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国香港特别行政区基本法和和国宪法、中华人民共和国香港特别行政区基本法和全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，制定本法

图 4.4 香港国安法具体分块

香港基本法处理：

为了进一步提升系统对香港国安法相关问题的解答深度和权威性，《中华人民共和国香港特别行政区基本法》作为香港宪制性文件的重要性不言而喻。香港国安法的许多条款和原则都与香港基本法紧密相连，甚至是对基本法相关规定的细化和补充。因此，本项目特别增加了对香港基本法的解读材料。同样采用语义优先的原则进行处理，将香港基本法及其相关权威解读资料整理并划分为 96 个独立的语义分段，如图 4.5 所示。



图 4.5 香港基本法分块

☐	#	名称	分段模式	字符数
☐	1	 中华人民共和国香港特别行政区基本法-中华人民共和国主席令 26号(...	 通用	18.0k
☐	2	 中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法-中华人民共和国主席...	 通用	9.9k

图 4.6 香港法律数据库

香港法律知识数据库构建：

完成上述分块与分段处理后，将这些结构化的法律文本数据统一存储，构建了专门的香港法律知识数据库。该数据库不仅包含了原始文本信息，还为后续的向量化和检索做好了准备。图 4.6 直观展示了已建成的香港法律数据库的管理界面，明确其包含了香港国安法和香港基本法两大核心法律文献的结构化数据。这个数据库是实现精准法律问答的关键数据源。

4.2.2 澳门法律文献处理

参照香港地区法律文献的处理经验和方法论，对澳门特别行政区的相关法律文献也进行了同样标准的操作。

澳门国安法分块处理：

针对《中华人民共和国澳门特别行政区维护国家安全法》，同样运用语义分块技术，以条款为基本单位，并设定每个分块最大长度约为 500tokens。经过处理后，澳门国安法共形成了 49 个高质量的文本分块，如图 4.7 所示。



图 4.7 澳门国安法分块

澳门基本法处理:

对于《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》，也进行了细致的语义分段。处理完成后，共得到 82 个语义连贯的分段。图 4.8 展示了澳门基本法分段处理后的情况。



图 4.8 澳门基本法分块

通过上述步骤为香港和澳门分别构建了独立的、结构化的法律知识单元集合，它们共同组成了系统后端的核心知识库，为后续的智能问答提供了坚实的数据支撑。这种基于语义的精细化分块，有助于大语言模型更准确地理解和定位与用户提问相关的法律条文，从而提高问答的相关性和准确性。

4.3 系统界面

为了保障系统资源的安全访问和提供个性化服务，设计了用户登录验证模块。本项目的前端界面，包括登录界面，主要采用 Vue.js 渐进式框架进行构建。

当用户启动并访问本系统时，首先呈现的是用户登录界面，如图 4.9 所示，该界面设计简洁明了，提供了输入区域供用户输入用户名和密码。用户输入后，系统将进行后台验证，以确认用户身份的合法性，从而授权其访问后续的问答系统功能。这一步骤是确保系统安全和用户数据管理的基础。

图 4.9 登陆界面

为了提升用户体验，系统内置了必要的错误处理机制。若用户输入的用户名或密码未能通过验证（例如不匹配、不存在等），系统会立即在界面上弹出一个明确的提示框，告知用户“用户名或密码错误，请重试”，如图 4.10 所示，这种即时反馈机制有助于用户快速识别问题并进行修正，避免了不必要的困惑。

图 4.10 登录信息错误提示

成功通过身份验证后，用户将进入选择用户类型的界面，如图 4.11 所示，可以选择普通用户和专业用户。

图 4.11 用户选择

选择完用户类型后，进入本法律智能问答系统的核心操作区域，即问答主界面。

主界面概览：

如图 4.12 所示，问答主界面是用户与法律知识库进行交互的核心场所。界面设计为左

侧历史记录区，右侧问答区的经典布局，底部设有用户问题输入框和发送按钮。整体设计力求直观易用，使用户能够便捷地提出法律问题并获取解答。



图 4.12 问答界面

历史记录管理：

在问答界面的左侧，系统提供了对话历史记录功能，如图 4.13 所示，其中通过“Start New chat”按钮，用户可以点击此按钮发起一个全新的对话会话。这有助于将不同主题或不同时间点的咨询区隔开来，保持每个对话上下文的清晰和独立，避免信息混淆。而在按钮下方，系统会列出用户过往的对话记录，通常以对话关键提问作为标识。用户可以点击任一历史记录，快速回顾之前的问答内容，或在原有对话基础上继续提问，实现了对话的持久化和可追溯性。



图 4.13 历史记录

常见问题引导：

为了提升用户体验，系统在问答界面预设了一些关于香港、澳门国安法的常见问题示例，如图 4.14 所示。这些常见问题通常是根

键点精心筛选和组织的。用户可以直接点击这些预设问题，系统便会自动发起提问，从而快速获得解答。这一设计不仅为用户提供了便利，降低了使用门槛，也起到了引导用户探索系统功能和知识范围的作用。



图 4.14 常见问题展示



图 4.15 问答环节展示

问答环节：

如图 4.15 所示，系统详细展示了一次典型的智能问答系统交互测试的全过程。整个流程始于用户提出一个具体的自然语言问题。当系统接收到用户的提问后，它并不会直接将原始文本传递给后续模块。首先，系统会调用先进的 BGE M3-Embedding 嵌入模型对用户的问题进行深度语义理解和向量化处理。BGE M3-Embedding 模型能够将文本信息（即用户的提问）转换成一个高维度的数字向量，这个向量可以被认为是问题在语义空间中的“坐标”。这种向量化表示的优势在于，它能捕捉到文本的深层含义，而不仅仅是表面词汇。

经过向量化处理后，用户的问题就变成了一个查询向量。接下来，系统会带着这个查询向量进入预先构建好的向量数据库进行高效检索。在此次测试中，明确采用了向量相似度检索的策略。这意味着系统会在数据库中存储的大量文本分块的向量表示中，寻找与用

户问题向量在语义上最接近的条目。

为了确保召回信息的质量与数量的平衡，本次测试将 TOP-K 参数设置为 3^[16]。这意味着系统将从数据库中筛选出与问题语义相似度最高的前三个文本分块。如图中底部区域所示，这三个被检索到的文本分块是系统认为与用户问题关联性最强的原始知识片段。

一旦系统成功获取了这三个最相关的文本分块，它们并不会直接作为答案呈现给用户。相反，这些分块将被整合起来，作为上下文信息提供给系统核心的大语言模型。大语言模型拥有强大的自然语言理解和生成能力，它会仔细阅读和理解这些由检索模块提供的上下文信息，并基于这些特定的、相关的知识片段来组织和生成回答。这个过程确保了模型的回答不是凭空捏造或泛泛而谈，而是紧密围绕提供的依据，力求做到有条理、准确、且具有针对性，从而有效地回应用户的具体疑问。

在大语言模型精心构建并生成答案之后，系统会将答案呈现给用户。为了持续优化问答系统的性能和用户体验，系统还集成了一个用户反馈机制，其交互界面如图 4.16 所示，用户在阅读完系统给出的答案后，可以根据自己的判断对其进行评价。



图 4.16 用户评价

如果用户认为答案内容详实、准确，对解决问题有实质性帮助，他们可以选择界面上的“点赞”按钮。反之，如果用户觉得答案不够理想，存在错误、遗漏，或者未能解决问题，他们可以选择“不点赞”按钮。这种直接的用户反馈数据是极其宝贵的，它可以用于评估当前模型的表现、识别知识库中的潜在缺陷、优化检索算法的准确性。

5 系统测试与实验验证

5.1 测试情况

本章节介绍法律智能问答系统测试情况。

测试环境：

操作系统：Windows 11

测试 IDE：Visual Studio Code

浏览器：Microsoft Edge

表 5.1 系统功能完成验收表

系统功能	完成情况
构建知识库	完成
用户身份验证登录	完成
不同身份登录	完成
历史记录展示	完成
常见问题展示	完成
系统问答	完成
用户评价功能	完成

测试结果：如表 5.1 展示了本项目法律智能问答系统的完成情况。



图 5.1 用户登录展示

图 5.1 测试了问答系统的用户登录功能。



图 5.2 用户类型选择

如图 5.2 测试了不同用户类型选择功能。



图 5.3 问答测试

如图 5.3 所示，系统问答功能可正常实现，评价反馈功能也可正常实现。



图 5.4 辅助功能

图 5.4 展示了本系统其余辅助功能，包括历史记录展示和常见问题展示。因此本法律智能问答系统各功能测试情况均可正常实现。

5.2 测试结果

测试数据集：4.1 节中的 60 个问题（包含简单与复杂问题）。

指标选择：余弦相似度和 BLEU 指标

模型温度：温度控制随机性，较低的温度会导致较少的随机结果，随着温度接近零，模型会变得确定性和重复性；较高的温度会导致更多的随机结果。本次实验采用温度为 0.7。

实验内容：以普通用户为例，用代码将 60 个问题逐一用模型回答，将生成的答案与正确答案进行对比，根据指标阈值判断正确率。

根据实验，我们对 DeepSeek-R1-7B 模型生成的 60 个答案进行了保存，如图 5.5，并设定了相应的阈值来判断答案的正确性。

DeepSeek-r1-7B 大模型回答内容
香港国安法的立法目的是为了坚定不移 香港国安法主要规定了勾结外国或境外 根据香港国安法（即《中华人民共和国 香港国安法并不具有域外效力。根据法 #### 香港国安法与香港基本法的关系香 中央人民政府驻香港特别行政区维护国 根据知识库内容，香港特别行政区维护 根据《中华人民共和国香港特别行政区 驻香港特别行政区维护国家安全公署在 根据《香港特别行政区国安法》的相关 根据知识库内容，香港国安法案件审判 香港国安法对嫌疑人、被告人的保释规 根据知识库内容，香港国安法强调保障 香港国安法中的“勾结外国或者境外 香港国安法规定的罪行中，最高刑罚为 香港警务处维护国家安全部门的权力主

图 5.5 DeepSeek-R1-7B 回答内容

5.2.1 阈值判定依据

余弦相似度阈值：设定为 75%。该阈值的选择是基于相关文献参考。我们认为，当余弦相似度达到 0.75 或以上时，模型答案在核心语义上与标准答案基本一致，并认定该回答为正确。

BLEU 指标阈值：设定为 25%。BLEU 分数的绝对值通常不高，且其解释依赖于具体的任务和语料。该阈值的设定同样参考了初步实验中观察到的区分度较好的点，达到 25% 的 BLEU 分数表明模型答案在 N-gram 层面上与标准答案具有一定的重合度，并认定该回答为正确。

5.2.2 评估结果呈现

如图 5.6 所示，表格中包含对应的余弦相似度得分以及通过阈值判断是否正确，清晰的展示了模型答案在语义相似度上的表现。除此之外，还包含了对应的 BLEU 得分及基于 0.25 阈值的判断结果，反映了模型答案在词汇和短语匹配上的表现。

DeepSeek-r1-7B	大模型余弦相似度	是否正确	DeepSeek-r1-7B	BLEU指标	是否正确
	0.9926	TRUE		0.848543209	正确
	0.5895	FALSE		0.090438743	错误
	0.9191	TRUE		0.151260284	正确
	0.9202	TRUE		0.1782951	正确
	0.9193	TRUE		0.072382199	错误
	0.8839	TRUE		0.141221275	正确
	0.9398	TRUE		0.245430134	正确
	0.8889	TRUE		0.090748038	错误
	0.8477	TRUE		0.126511911	正确
	0.8758	TRUE		0.095271323	错误
	0.7748	TRUE		0.071533076	错误
	0.9128	TRUE		0.155021843	正确
	0.9707	TRUE		0.337729229	正确
	0.7677	TRUE		0.057508866	错误
	0.589	FALSE		0.005497543	错误
	0.6661	FALSE		0.042816818	错误

图 5.6 DeepSeek-R1-7B 评估结果

根据表中的正确题数，可以得到余弦相似度和 BLEU 指标分别在简单问题和复杂问题上的正确率以及表现，如图 5.7 所示。



图 5.7 正确率

5.2.3 综合正确率判定与讨论

在本节中，综合运用余弦相似度与 BLEU 指标两个核心指标，对 DeepSeek-R1-7B 模型在 RAG 流程辅助下，处理 60 个特定法律问题的表现进行评估，并计算其综合正确率。

此综合正确率不仅是模型性能的直接体现，更是对其在特定法律问答场景下应用潜力的重要参考。

（1）结果分析

在经过检索法律知识库的 RAG 流程后，DeepSeek-R1-7B 模型生成的答案质量得到了显著提升。对于事实明确、法律条文直接对应的简单问题，模型展现出较高的正确率。无论是以语义相似度为核心的余弦相似度指标，还是以 n-gram 匹配为基础的 BLEU 指标，均反馈出积极的评价。这表明模型在 RAG 的辅助下，能够准确理解问题，并从检索到的信息中抽取出关键内容，生成与标准答案高度吻合的回答。

相较之下，模型在处理复杂问题时，正确率出现明显下滑。此类问题往往涉及多个知识点的交叉、深层次的逻辑推理，尤其是本次测试中包含的“香港、澳门国安法的比较判断”等问题。

这些问题不仅要求模型理解单个法律概念，更需要其进行横向比较、识别差异、综合判断，对模型的分析、推理及信息整合能力提出了更高挑战。例如，在比较两地国安法时，模型可能能够分别检索到两者的相关条文，但在精确对比其异同、适用范围、立法精神等细微之处时，表现尚有不足。

（2）误差分析：

在对模型输出进行错误分析时，我们重点关注了不同评价指标所揭示的差异及其背后的原因。

BLEU 指标的显著差异：

与余弦相似度相比，BLEU 指标给出的准确率普遍偏低，这一现象在复杂问题上尤为突出，其正确率甚至低至 5.26%。

究其原因，造成 BLEU 得分偏低的主要原因在于 brevity penalty 机制的触发。在本次测试中，为测试提供的正确答案往往经过高度凝练，力求精准简短。然而，大语言模型在生成答案时，倾向于提供更详尽、包含更多上下文或解释性信息的文本。这种输出长度远超参考答案的现象，直接导致 BLEU 得分因触发惩罚机制而大幅降低。模型可能认为提供更全面的信息有助于用户理解，但这种“乐于助人”的特性在严格依赖固定参考答案长度的 BLEU 评估中反而成为了劣势^[17]。

其他误差：

① **RAG 检索阶段的误差传递：**尽管 RAG 旨在提升答案质量，但如果检索模块未能找到最相关或最准确的法律条文或知识片段，或者引入了噪声信息，生成模块也可能基于这些不完善的输入产生错误或不精确的答案。

② **模型幻觉与事实不一致：**虽然 RAG 可以减少幻觉，但在整合和转述检索内容时，模型仍有可能产生与原始知识库信息不完全一致的细微偏差。

③ **对法律术语理解的细微偏差：**部分法律术语具有高度特异性和精确性，模型对其理解的微小偏差可能导致答案方向的错误。

④ **指标局限性：**任何单一的评价指标都难以全面捕捉大语言模型能力的复杂性。本次选用的指标亦存在其固有的局限性：

余弦相似度

忽略否定关系与细微语义：可能无法有效识别如“不属于”、“排除”等否定词带来的语义反转，或对细致的条件、例外情况不敏感。

对词序不敏感：主要关注词汇共现，对句子结构和词序依赖的语义差异捕捉不足。

“高分假象”：即使答案在关键事实上存在错误，但若使用了大量与参考答案相同的关键词，仍可能获得较高的余弦相似度得分。

BLEU 指标

对同义词/近义词替换不友好：若模型使用了与参考答案意义相同但措辞不同的表达，BLEU 得分会降低。

高度依赖参考答案的质量与多样性：单一或措辞固定的参考答案会限制 BLEU 评估的公正性。对于法律文本，同一法律概念可能有多种合规表述方式。

简洁性惩罚问题：如前所述，对于倾向于生成更详尽解释的 LLM，BLEU 的简洁性惩罚可能不尽合理。

结论：鉴于此，强调在评估法律领域大语言模型时，应结合多种自动评价指标，并辅以必要的人工评阅，以进行更全面、客观的判断，可考虑引入更侧重事实一致性、逻辑连贯性的评价指标。

（3）模型表现评估：

综合上述正确率数据、误差来源分析以及评价指标的局限性考量，对 DeepSeek-R1-7B

模型在当前香港、澳门国安法法律问答任务上的能力给出如下初步评价：

基础信息处理能力较好：在 RAG 流程的加持下，DeepSeek-R1-7B 模型在理解问题、从知识库检索信息并生成结构相对完整的答案方面，展现了良好的基础能力，尤其在处理简单、直接的法律问题时，能够达到一定的实用水平。

复杂推理与精确性有待提升：面对涉及多角度比较、深层逻辑分析的复杂法律问题，模型的表现则暴露出其在精确性、深度理解和复杂推理能力上的不足。特别是在需要严格区分细微法律概念差异或进行多条件判断时，模型的“智能”程度尚显不够。

总体而言，模型在本次测试中展现了其作为法律辅助工具的潜力，证明了其具备一定的法律信息处理和问答能力。然而，若要达到专业法律人士可依赖的水平，或在关键法律决策中作为参考，其当前的表现（尤其是在复杂问题上的低正确率和 BLEU 得分所反映的表达精确性问题）尚有显著差距。

5.3 系统性能改进

在初步评估了 DeepSeek-R1-7B 模型在 RAG 流程下的表现后，本章致力于探索进一步提升系统性能的策略。本章节将聚焦于两个关键环节：大语言模型的选择与优化，以及检索方式的对比与选择。通过系统的对比实验，旨在为构建更高效、更精准的香港、澳门国安法法律智能问答系统提供实证依据和优化方向。

在本节中，测试数据集与 5.2 节中保持一致，指标沿用余弦相似度和 BLEU 指标。

实验内容：在计算不同模型或不同检索方式生成答案的正确率后，将正确率与 5.2 节中的正确率进行对比，判断系统性能的改变。

5.3.1 不同模型对比

大语言模型作为检索增强生成技术的核心引擎，其对输入信息的理解深度、逻辑推理的严谨性以及文本生成的质量，共同构成了整个问答系统性能的天花板。因此，选择并评估合适的 LLM 对于构建高效、精准的法律问答系统至关重要。本节将对比不同参数规模的 DeepSeek-R1 系列模型，并引入另一主流开源模型 Qwen2.5 进行横向比较，以评估不同 LLM 对本系统性能的影响。

5.3.1.1 DeepSeek-R1 性能对比

目的：探究同一模型中不同参数规模对处理复杂法律问题（特别是涉及香港、澳门国

安法比较）能力的影响，并分析其在准确率、资源消耗和响应速度之间的权衡。

模型选择：选取 DeepSeek-R1 系列的三个代表性规模：DeepSeek-R1-1.5B（轻量级）、DeepSeek-R1-7B（基准模型，已在 5.2 节评估）和 DeepSeek-R1-70B（大规模）。

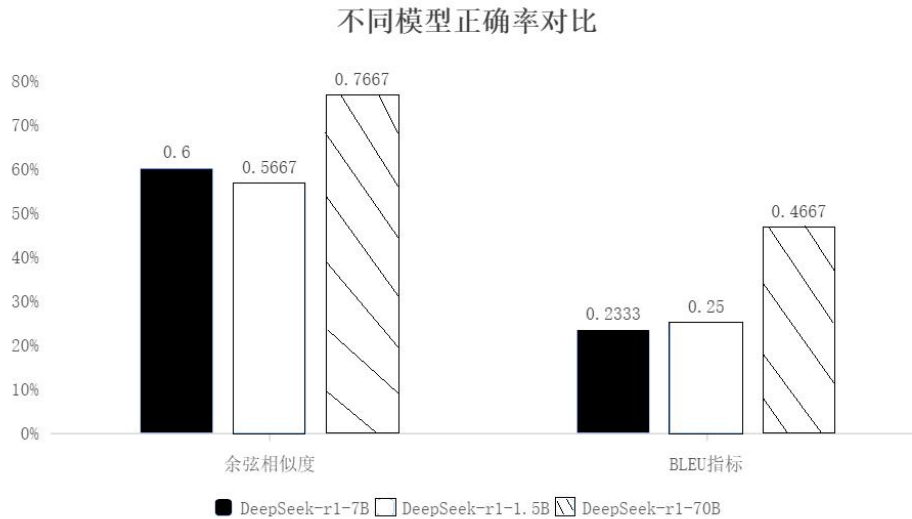


图 5.8 DeepSeek 不同参数模型正确率对比

结果与分析：如图 5.8 所示，DeepSeek-R1-70B 模型在余弦相似度和 BLEU 指标两项核心数据上判定为正确的题目均显著领先于 7B 和 1.5B 模型，在余弦相似度方面，平均正确率分别高出 16.67%和 20%；在 BLEU 指标上，平均正确率分别高出 23%和 21%。这一趋势表明，在整体的问题上，参数量更大的模型在理解问题、捕捉细微语义差别、进行复杂逻辑推理（如法律条文比较）方面具有优势，确实能够带来模型综合性能的提升。

如图 5.9 所示，在单论余弦相似度的情况下，DeepSeek-R1-70B 模型不仅在简单问题上表现稳健，在处理如‘港澳国安法在特定管辖权条款上的异同分析’等复杂问题时，其优势尤为突出，相较于 7B 和 1.5B 模型实现了质的飞跃。这主要归因于 70B 模型更强的语义理解、上下文关联、复杂逻辑推理能力以及对微妙法律概念差异的捕捉能力。更大规模的模型能够更有效地整合、辨析从知识库中检索到的多份相关法律文本，甚至在面对信息冲突或不一致时，展现出更优的判断和信息综合能力，从而生成更为精准和深入的法律分析。

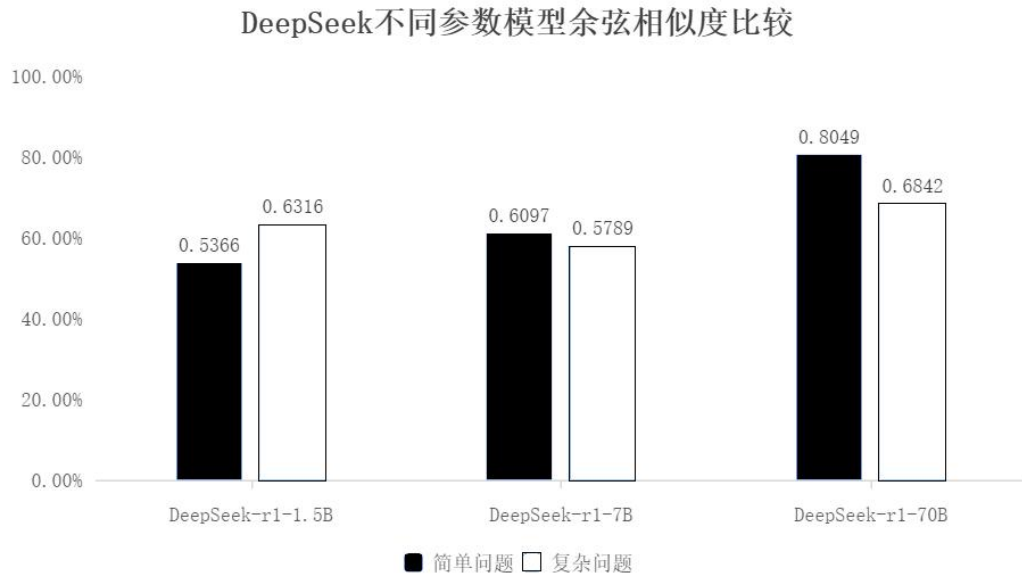


图 5.9 DeepSeek 不同参数模型余弦相似度方面正确率比较

然而，值得注意的是，性能的提升也伴随着资源消耗的显著增加。70B 模型在推理时需要更多的计算资源并且响应时间相对较长，这在实际部署时需要综合考量成本效益和用户体验。例如，在测试过程中，70B 模型的平均响应时间高于 7B 和 1.5B 模型。因此，在追求极致准确性的同时，也需在性能与效率之间寻求最佳平衡点^[18]。

5.3.1.2 Qwen2.5 性能对比

目的：为进一步验证不同模型架构和训练数据对本系统在处理港澳国安法问答任务时的适应性，本节引入了另一主流开源大语言模型 Qwen2.5，并选择其 7B 参数版本与表现均衡的 DeepSeek-R1-7B 进行横向对比，评估不同模型架构和训练数据对本法律问答任务的适应性。

对比模型：采用 Qwen2.5-7B 和已实验过的 DeepSeek-R1-7B，两者参数大致相同，模型温度也同时设置为 0.7。

测试数据集：60 个问题保持不变。

测试指标：余弦相似度和 BLEU 指标

结果分析与讨论：

结果如图 5.10 所示，在整体评估中，Qwen2.5-7B 模型在依据余弦相似度和 BLEU 指标时，判定为正确回答的正确率均优于 DeepSeek-R1-7B。

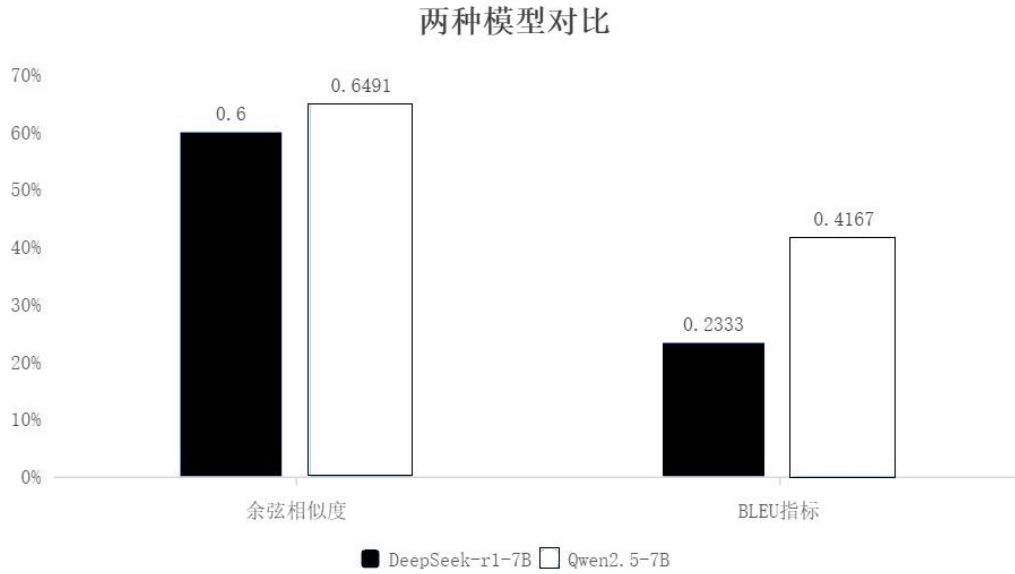


图 5.10 两种模型正确率对比

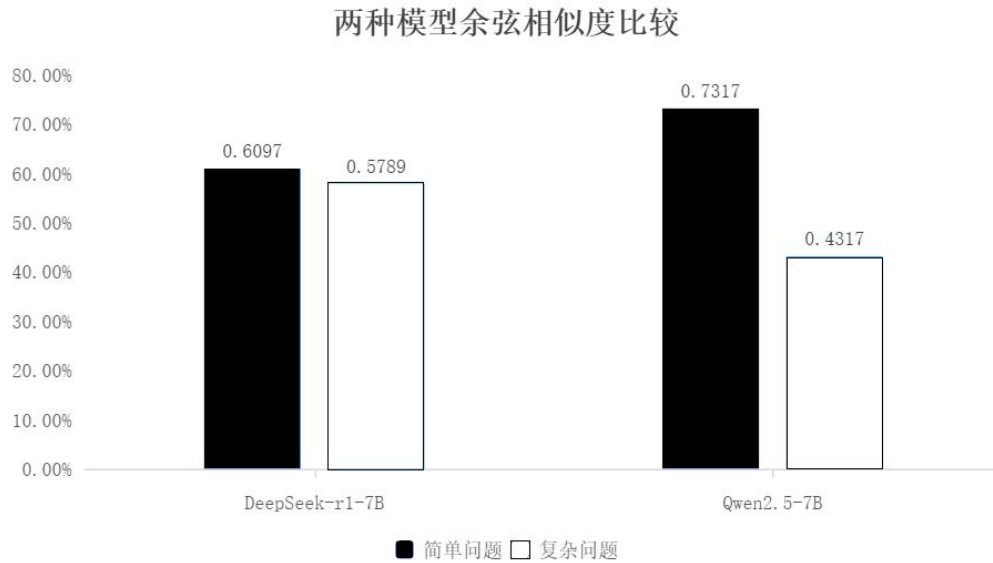


图 5.11 两种模型余弦相似度方面正确率对比

进一步细分问题类型后，如图 5.11 所示，可以明显观察到差异：DeepSeek-R1-7B 在处理信息相对直接、结构较为简单的法律问题时，展现出更高的准确率；而 Qwen2.5-7B 则在处理涉及多角度比较、深层逻辑推理的复杂法律问题（例如，“比较两部国安法在特定罪名定义上的差异及其潜在影响”）时表现更为出色。

这种差异可能源于两者预训练语料的侧重点不同，Qwen2.5 可能在预训练阶段接触了更多样化、更侧重于复杂推理或法律领域的文本数据，或者其模型架构（例如注意力机制

的特定设计）更擅长捕捉法律文本中的长距离依赖关系和细微语义差别。这提示我们，在针对特定领域（如本研究中的港澳国安法比较）构建 RAG 系统时，除了关注模型的参数规模，还应考察模型预训练背景与目标任务的契合度。对于需要深度法律分析的场景，Qwen2.5-7B 展现了其独特的潜力。

5.3.2 不同检索方式对比

检索模块作为 RAG 系统的“眼睛”，其从知识库中检索信息的准确性和全面性，是 LLM 生成高质量答案的前提。鉴于此前实验均采用向量检索作为基础，本节将聚焦于对比全文检索、向量检索以及结合两者优势的混合检索策略，在处理港澳国安法相关问题时的性能表现，以期为本系统选择最优的知识获取路径。

目的：评估向量检索、传统全文检索以及结合两者的混合检索策略，在为 LLM 提供香港、澳门国安法相关法律知识上下文时的效果，并找出最优的检索方案。

检索方式定义：

① 向量检索（Vector Retrieval）：

实现：使用文本嵌入模型将知识库中的法律条文、解读等切分成 chunks 并转换为向量，存储于向量数据库。用户问题同样转换为向量，通过计算余弦相似度等方式检索最相关的 top-K 个文本块。

优点：擅长理解语义相似性，能召回与问题在概念层面相关的文本，即使关键词不完全匹配。

缺点：可能对关键词不敏感，有时召回结果过于宽泛。

② 全文检索（Full-Text Search）：

实现：基于关键词匹配的传统检索方法。

优点：对关键词、特定术语、法条编号等精确匹配效果好。

缺点：对同义词、近义词或概念性查询支持较弱，容易受限于提问措辞^[19]。

③ 混合检索（Hybrid Search）：

实现：结合向量检索和全文检索的结果。常见策略包括：分别执行两种检索，然后对结果进行融合排序；先用一种方法初筛，再用另一种方法精排。

优点：期望能兼顾语义相似性和关键词精确性，提升召回的全面性和准确性。

缺点：实现和调优（如权重分配）相对复杂^[20]。

结果与分析：

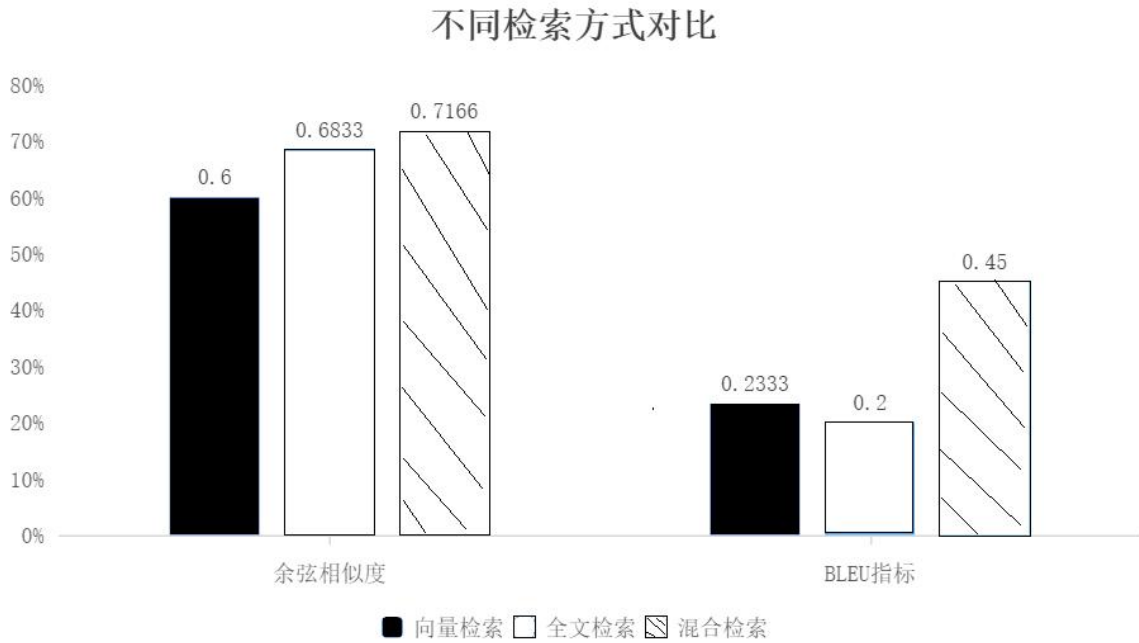


图 5.12 不同检索方式正确率对比

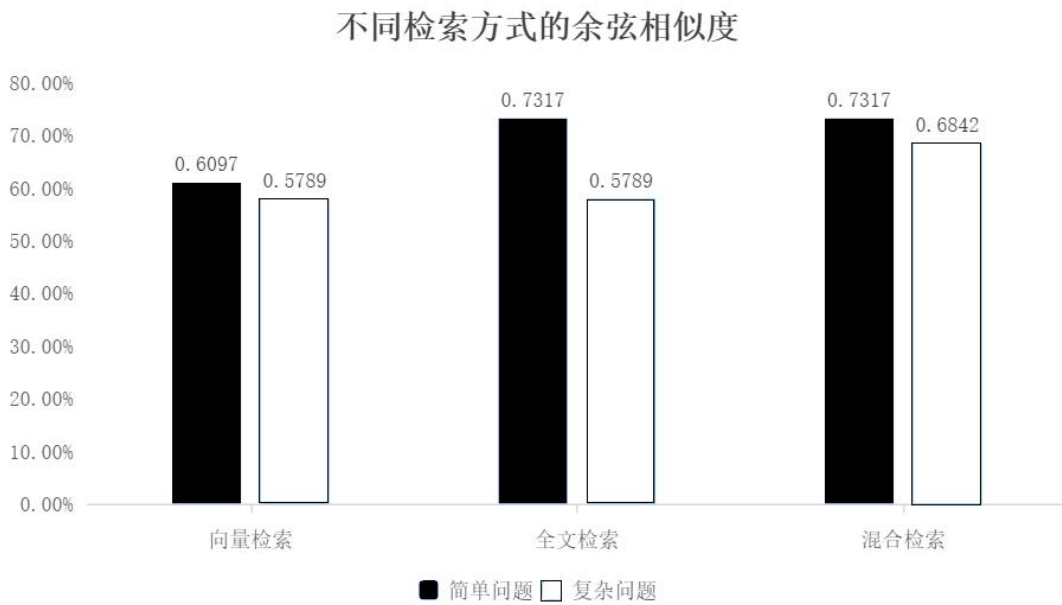


图 5.13 不同检索方式的余弦相似度方面正确率对比

如图 5.12 所示，从余弦相似度和 BLEU 这两个核心评价指标的综合表现来看，混合检索策略展现出最优性能，其准确率均高于单独使用向量检索或全文检索。具体而言，混合

检索策略通过结合两者的检索结果，并辅以有效的重排序机制，能够实现优势互补。如图 5.13 所示，混合检索在余弦相似度指标下的正确率高于向量检索和全文检索，并且这种优势在处理复杂法律问题时尤为明显。在这些情况下，问题往往既需要对用户意图的深层语义理解（向量检索的优势），也需要对法律文本中特定条款或关键词的精确匹配（全文检索的优势）。混合检索能够更大概率地召回最相关且多样化的上下文信息，为后续 LLM 进行综合分析和生成答案提供了更坚实的基础^[21]。

因此，对于本系统所针对的港澳国安法比较这类复杂法律问答任务，采用混合检索策略是提升系统整体性能的有效途径。

6 总结和展望

6.1 项目开发总结

本项目作为毕业设计，旨在开发一个基于检索增强生成技术的香港、澳门国安法法律智能问答系统。项目的核心目标是将大规模预训练语言模型与特定法律领域的专业知识相结合，构建一个能够提供准确、专业的法律咨询服务的系统。

开发过程中，系统性地研究并应用了检索增强生成技术的核心原理，包括但不限于：知识库的构建与处理，检索策略研究与实现，大语言模型的选型与适配。并且项目的开发遵循了标准的软件工程流程，覆盖了端到端的系统构建周期，在开发前阶段进行了详细的需求分析和系统概要设计。在开发中阶段对各个核心模块（如数据处理、向量存储、检索服务、LLM 推理接口等）进行了编码实现与单元测试。在系统集成与评估阶段整合各模块形成完整系统，并进行了功能测试与性能评估。

在系统构建与优化期间，也面临多项技术挑战，突出体现在如何高效准确地从海量法律文本中检索出与用户问题最相关的知识片段；如何选择并适配最适合处理复杂法律问题的大语言模型，确保回答的法律专业性；如何设计有效的 Prompt 机制，引导模型结合检索到的法律信息，生成准确、规范的法律回答。这些挑战通过深入查阅大量的技术文档和研究论文，进行反复的模型实验与参数调优，以及寻求专业指导等方式得以克服。

最终，项目成功构建了一个基于 RAG 架构的法律智能问答系统，该系统能够有效整合外部法律知识，为用户提供关于香港、澳门国安法的专业问答服务。特别是通过对比实验，项目确定了在处理复杂法律问题和法律条文比较等特定场景下表现最优的检索策略与大模型组合方案，验证了 RAG 技术在该法律领域的适用性与有效性。

基于当前成果，项目也为未来的迭代优化明确了方向：持续收集用户反馈和新的法律解释，优化知识库的内容和更新机制，进一步提升系统回答的时效性和精准性。探索更高效的模型部署和推理优化技术，降低系统运行的资源消耗，提升响应速度。深入研究如何提升模型对法律领域细微差别和复杂逻辑的理解能力，以提供更深层的法律分析与咨询服务。

6.2 未来展望

回看本次毕业设计的整个开发过程，其中遇到了许多问题，尤其是在如何精准检索法

律条文、如何引导模型给出专业且不失严谨的回答方面，这清晰地展示了我在处理复杂专业知识和 AI 技术结合时的经验不足，同时我也意识到在技术实现、系统优化以及理解法律领域细微差别上的能力还有待提高。

不过通过本次项目的实践，我深刻感受到了检索增强生成技术在应对专业领域信息查询时的强大力量，以及将人工智能应用于法律等对准确性要求极高的复杂领域的巨大潜力。

这次宝贵的经历进一步明确了我在未来的生涯规划中，将坚定地朝着结合人工智能与特定专业领域的方向继续努力，争取在这个方向上进一步精进技术，探索更深层次的应用。

致 谢

在本论文的撰写和项目系统开发过程中，首先要衷心感谢我的指导老师赵卓峰老师。从项目选题、方案设计到具体实施，都给予了我悉心的指导和宝贵的建议。感谢深度求索团队、阿里巴巴通义千问团队等机构开源其优秀的大语言模型，以及相关开源社区贡献者们的工作，这些为本研究的顺利开展提供了坚实的技术基础。最后，我要感谢我的家人和朋友们，在我专注于学业和研究期间，给予我的理解、支持和鼓励，你们是我不断前进的坚强后盾。

参考文献

- [1] 徐天骄.香港维护国家安全制度的建构、成效与完善——基于《香港国安法》的分析[J].统一战线学研究,2024,8(06):152-166.DOI:10.13946/j.cnki.jcqis.2024.06.014.
- [2] 张超然,梁素平,杨杰,等.基于大模型 RAG 架构的专利检索 Agent 研究[J].中国发明与专利,2025,22(02):14-25.
- [3] Asai A, Wu Z, Wang Y, et al. Self-rag: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. 2023.
- [4] 查英华,郭朝霞,鞠慧光.基于大语言模型的智能学习助手设计与实现[J].现代信息技术,2025,9(03):50-55.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.03.010.
- [5] 宋文凯,王利萍,荆巍巍.基于 Vue 框架的多源 WEB 前端页面数据可视化方法[J].电子设计工程,2025,33(06):63-66+71.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2025.06.014.
- [6] 梁勇奇,侯振伟,张小飞,等.预训练语言模型在电子信息制造企业实体消歧中的应用[C]//国防科技大学系统工程学院.第六届体系工程学术会议论文集—体系工程与高质量发展.军事科学院国防科技创新研究院,2024:864-877.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.028401.
- [7] 吴文隆,尹海莲,王宁,等.大语言模型和知识图谱协同的跨域异质数据查询框架[J].计算机研究与发展,2025,62(03):605-619.
- [8] 魏钰明,贾开,曾润喜,等.DeepSeek 突破效应下的人工智能创新发展与治理变革[J].电子政务,2025,(03):2-39.DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2025.03.001.
- [9] 吴娜,沈思,王东波.基于开源 LLMs 的中文学术文本标题生成研究——以人文社科领域为例[J].情报科学,2024,42(07):137-145.DOI:10.13833/j.issn.1007-7634.2024.07.015.
- [10] Gu X, Zhang H, Zhang D, et al. Deep API learning[C]//Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT international symposium on foundations of software engineering. 2016: 631-642.
- [11] 庞敏.MySQL 数据库的数据安全应用设计技术研究[J].数字通信世界,2024,(09):25-27.
- [12] 王帅,何文春,王甫棣,等.大语言模型融合知识图谱与向量检索的问答系统[J].科学技术与工程,2024,24(32):13902-13910.
- [13] 陈建海,毛雨璐,沈智康,等.赋能人工智能教学的问答数据集、微调大模型系统及优化研究[J].广播电视网络,2024,(S2):14-20.DOI:10.16045/j.cnki.catvtec.2024.s2.026.
- [14] Kirişçi M. New cosine similarity and distance measures for Fermatean fuzzy sets and TOPSIS approach[J].

- Knowledge and Information Systems, 2023, 65(2): 855-868.
- [15] Freitag M, Rei R, Mathur N, et al. Results of WMT22 metrics shared task: Stop using BLEU—neural metrics are better and more robust[C]//Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT). 2022: 46-68.
- [16] 赵成睿,李斌,李洪全,等.基于文本 Embedding 和相似度计算的 FA 范围准确性校核方法研究[J].自动化应用,2024,65(20):15-17+21.DOI:10.19769/j.zdhy.2024.20.005.
- [17] Evtikhiev M, Bogomolov E, Sokolov Y, et al. Out of the bleu: how should we assess quality of the code generation models?[J]. Journal of Systems and Software, 2023, 203: 111741.
- [18] Liu A, Feng B, Xue B, et al. Deepseek-v3 technical report[J]. arXiv preprint arXiv:2412.19437, 2024.
- [19] 郭晓云,赵屹.全文检索技术及其在网络档案信息检索中的应用[J].兰台世界,2024,(07):22-28.DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2024.07.08.
- [20] 郇洪奎,马瑞祥,包骐豪,等.基于混合检索增强的双塔模型技术研究[C]//中国指挥与控制学会.首届全国大模型与决策智能大会论文集.中国电子科技集团公司第五十二所,2024:167-175.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.056700.
- [21] 王征清.影响专利查全率的检索平台因素研究——以国内专利信息检索平台为例[J].江苏科技信息,2024,41(24):18-24.